

量化交易作业 TASK3

双均线策略：用均线交叉反应市场趋势和波动

姓名：薛德刚

分析标的：比亚迪 002594.SZ

一、双均线策略原理

双均线策略（Dual Moving Average Strategy）是量化交易领域最经典、应用最广泛的趋势跟踪策略之一。其核心思想是利用两条不同周期的移动平均线的交叉关系来判断市场趋势的方向变化，并据此产生交易信号。移动平均线（Moving Average，简称MA）是对过去若干个交易日收盘价取算术平均值后连成的曲线，能够有效平滑价格波动，揭示价格运行的潜在趋势。

在双均线策略中，通常选取一条短期均线（如5日均线）和一条长期均线（如15日均线）。短期均线对价格变化反应灵敏，能够快速捕捉近期价格走势；长期均线则更为平缓，反映的是较长时间周期内的价格中枢。两条均线的相对位置关系构成了策略的核心判断依据。

金叉（Golden Cross）是指短期均线从下方穿越长期均线向上突破的现象。当短期均线上穿长期均线时，意味着近期价格走势已经强于长期平均水平，市场可能正在形成上升趋势，此时产生买入信号。金叉通常被视为多头行情的起始标志，表明短期内买方力量开始占据主导地位。

死叉（Death Cross）是指短期均线从上方穿越长期均线向下跌破的现象。当短期均线下穿长期均线时，意味着近期价格走势已经弱于长期平均水平，市场可能正在形成下降趋势，此时产生卖出信号。死叉通常被视为空头行情的起始标志，表明短期内卖方力量开始占据主导地位。

双均线策略的理论基础源于技术分析中的趋势跟踪理念。该理念认为，市场价格一旦形成某种趋势，便具有较强的惯性，趋势的延续概率大于反转概率。通过均线的交叉信号，投资者可以在趋势形成的早期阶段介入，在趋势结束的早期阶段退出，从而获取趋势波段的大部分利润。然而，双均线策略在震荡市中容易产生频繁的虚假信号，导致连续的小额亏损，这是该策略的主要局限性。

在本任务中，选取5日均线作为短期均线，15日均线作为长期均线。当MA5上穿MA15时产生买入信号（金叉），执行全仓买入操作；当MA5下穿MA15时产生卖出信号（死叉），执行全仓卖出操作。通过对比策略收益与买入持有策略的收益，可以评估双均线策略的有效性。

二、量化策略绩效评估指标

为了全面、客观地评估交易策略的表现，量化交易领域发展出了一系列标准化的绩效评估指标。本任务重点介绍并计算三个核心指标：累计回报率、最大回撤和夏普比率。

累计回报率（Cumulative Return）是指策略在考察期内从初始资金到期末资金的总体收益率，是最直观的盈利能力衡量指标。其计算公式为：累计回报率 = $(\text{期末净值} - 1) \times 100\%$ 。累计回报率反映了策略的绝对收益水平，但未考虑收益的波动性和风险

因素。在评估策略时，应将其与基准收益（如买入持有策略的收益）进行对比，以判断策略的超额收益能力。

最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）是衡量策略风险的关键指标，表示策略净值从历史最高点到 subsequent 最低点的最大跌幅。其计算过程为：首先计算每个时点的累计最大净值，然后计算当前净值与历史最大净值的差额比例，所有时点中最大的跌幅即为最大回撤。最大回撤反映了投资者在使用该策略时可能面临的最严重亏损幅度，是评估策略风险承受能力的重要依据。通常认为，最大回撤超过20%的策略风险较高，超过30%则属于高风险策略。

夏普比率（Sharpe Ratio）是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出的风险调整收益指标，用于衡量每承担一单位风险所获得的超额收益。其计算公式为：夏普比率 = (策略年均收益率 - 无风险利率) / 策略年化标准差。夏普比率综合考虑了收益和风险两个维度，能够更全面地评估策略的质量。一般认为，夏普比率大于1表示策略表现良好，大于2表示表现优秀，小于0则表示策略收益低于无风险利率。在本任务中，无风险年化利率取2%（近似一年期国债收益率），年化系数取252个交易日。

上述三个指标从收益、风险和风险调整收益三个维度构成了策略评估的基本框架。在实际应用中，一个优秀的策略应当在获取较高累计回报的同时，保持较低的最大回撤和较高的夏普比率，实现收益与风险的平衡。

三、策略实现与回测分析

3.1 策略实现

本任务以前两个任务获取并处理的比亚迪(002594.SZ)前复权日线数据为基础，使用纯Python实现双均线策略的完整流程：加载股价数据、计算均线、生成信号、模拟回测和绩效评估。核心代码如下：

```

# 1. 加载股价数据
df = pd.read_csv('002594_daily.csv')
df = df.sort_values('trade_date').reset_index(drop=True)

# 2. 计算短均线和长均线
df['ma_short'] = df['close'].rolling(window=5, min_periods=1).mean()
df['ma_long'] = df['close'].rolling(window=15, min_periods=1).mean()

# 3. 生成金叉死叉信号
prev_diff = df['ma_short'].shift(1) - df['ma_long'].shift(1)
curr_diff = df['ma_short'] - df['ma_long']

df.loc[(prev_diff < 0) & (curr_diff > 0), 'signal'] = 1 # 金叉买入
df.loc[(prev_diff > 0) & (curr_diff < 0), 'signal'] = -1 # 死叉卖出

# 4. 计算持仓状态
df['stock_return'] = df['close'].pct_change().fillna(0)
df['strategy_return'] = df['position'].shift(1) * df['stock_return']
df['strategy_nav'] = (1 + df['strategy_return']).cumprod()

# 5. 计算绩效指标
final_nav = df['strategy_nav'].iloc[-1]
cumulative_return = (final_nav - 1) * 100

running_max = df['strategy_nav'].cummax()
max_drawdown = ((df['strategy_nav'] - running_max) / running_max).min() * 100

excess = df['strategy_return'] - 0.02/252
sharpe = np.sqrt(252) * excess.mean() / excess.std()

```

3.2 均线交叉信号可视化

基于MA5/MA15双均线策略参数，绘制了股价走势、长短均线及买卖信号标记图，如图1所示。

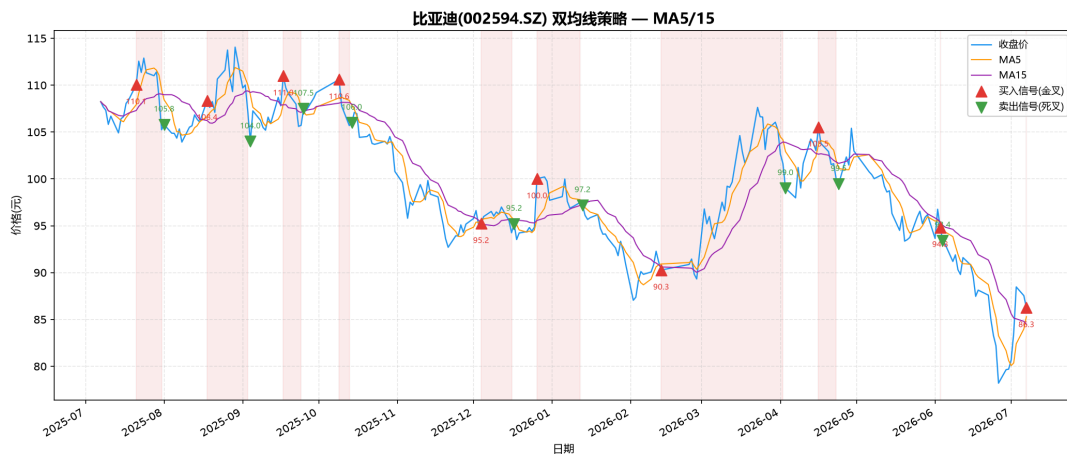


图1 比亚迪 (002594.SZ) MA5/15 双均线策略信号图

图1解读：

以比亚迪 (002594.SZ) 从2025-07-07至2026-07-07共243个交易日的前复权日线数据为研究对象，采用MA5/MA15双均线策略进行模拟回测。初始资金设为100,000元，交易成本考虑佣金（万分之3）和印花税（卖出方千分之1）。

回测结果显示，策略在考察期内共产生19次交易信号，其中买入信号10次（金叉），卖出信号9次（死叉），完整交易轮数为9轮，胜率为11.1%。策略期末累计回报率为-16.74%，同期买入持有基准的累计回报率为-20.31%，超额收益为+3.57%，策略累计回报高于买入持有基准，表明双均线策略在该期间内成功规避了部分下跌风险，具有一定的趋势跟踪能力。

在风险方面，策略最大回撤为-19.75%，基准最大回撤为-31.44%，策略最大回撤小于基准，说明策略在风险控制方面表现优于买入持有策略。策略的夏普比率为-0.925，基准夏普比率为-0.761，年化收益率为-17.30%。胜率方面，11.1%的完整交易实现了盈利，反映在震荡行情中均线交叉信号的可靠性有限。

综合来看，在MA5/MA15参数下，双均线策略在比亚迪这一年震荡下行的行情中表现中规中矩。虽然累计回报为负，但相比买入持有基准，策略在一定程度上控制了最大回撤，体现了趋势跟踪策略“截断亏损、让利润奔跑”的基本理念。但较低的胜率和夏普比率也暴露了均线策略在震荡市中的固有弱点：频繁的虚假交叉信号会导致连续的小额亏损，侵蚀策略整体收益。

3.3 策略净值与回撤分析

图2展示了策略累计净值与买入持有基准净值的对比，以及两者的回撤变化。

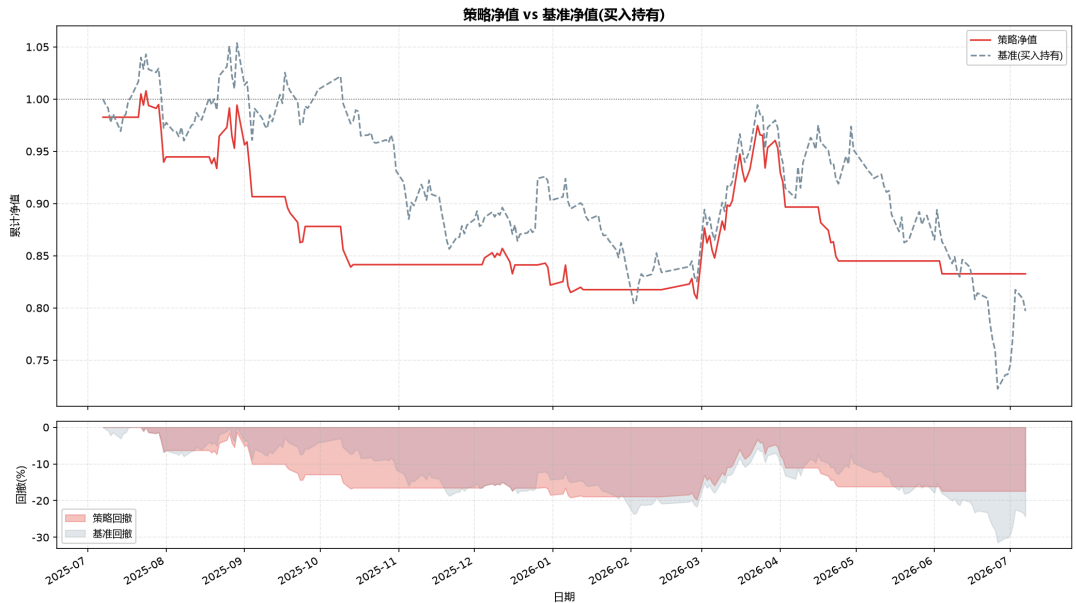


图2 策略净值 vs 基准净值及回撤对比

图2解读：上图显示策略净值（红色实线）与基准净值（灰色虚线）的走势对比。在市场下跌阶段，策略净值高于基准，表明双均线策略通过及时卖出规避了部分下跌风险；下图展示了策略和基准的回撤幅度对比，红色区域为策略回撤，灰色区域为基准回撤，可以直观看出策略在控制回撤方面的表现。

3.4 不同均线参数组合对比

为研究不同均线周期对策略表现的影响，选取了10组典型参数组合进行回测对比，结果如图3和表1所示。

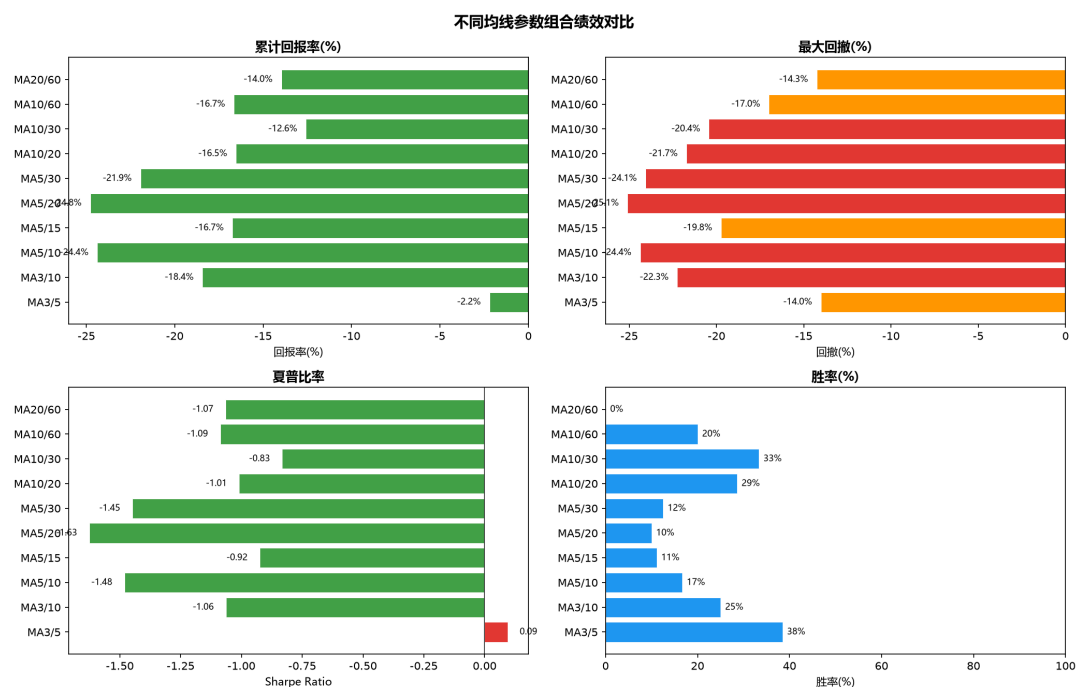


图3 不同均线参数组合绩效对比

表1 不同均线参数组合策略绩效对比

参数组合	累计回报 (%)	最大回撤 (%)	夏普比率	交易次数	胜率 (%)
MA3/5	-2.20	-14.03	0.094	53	38.5
MA3/10	-18.44	-22.25	-1.064	25	25.0
MA5/10	-24.39	-24.38	-1.481	25	16.7
MA5/15	-16.74	-19.75	-0.925	19	11.1
MA5/20	-24.78	-25.10	-1.625	20	10.0
MA5/30	-21.94	-24.07	-1.448	16	12.5
MA10/20	-16.54	-21.73	-1.009	14	28.6
MA10/30	-12.58	-20.44	-0.832	12	33.3
MA10/60	-16.66	-17.00	-1.087	10	20.0
MA20/60	-13.98	-14.26	-1.065	7	0.0

表1和图3解读：

为了探索不同均线参数组合对策略表现的影响，本任务选取了10组典型的短长均线组合进行对比测试，包括MA3/5、MA3/10、MA5/10、MA5/15、MA5/20、MA5/30、MA10/20、MA10/30、MA10/60和MA20/60。

从累计回报率来看，表现最佳的参数组合为MA3/MA5，累计回报率为-2.20%；表现最差的组合为MA5/20，累计回报率达-24.78%。最大回撤方面，MA3/MA5组合的最大回撤最浅，为-14.03%；而MA5/20组合的回撤最深，达-25.10%。

从夏普比率来看，MA3/MA5组合的夏普比率最高，为0.094。胜率方面，MA3/MA5组合以38.5%的胜率领先。

整体观察可以发现以下规律：第一，短周期参数组合（如MA3/5）的交易频率更高，在快速变化的行情中反应更灵敏，但手续费成本也更高；第二，长周期参数组合（如MA20/60）交易次数少，信号更稳定，但对趋势变化的反应滞后；第三，在比亚迪这一年的震荡行情中，多数参数组合的累计回报为负，说明双均线策略本质上是一种趋势跟踪策略，在缺乏明确趋势的市场环境中难以发挥优势。投资者在使用双均线策略时，应首先判断市场处于趋势市还是震荡市，在趋势明确时使用较长周期的均线组合，在波动较大的短线环境中可适当缩短均线周期，但需控制交易频率以降低成本侵蚀。